[اسم الجامعة — معهد الدلتا العالي لنظمالمعلوماتالإدارية والمحاسبيه]

بحث في مقرر

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

منصات التعلم الإلكتروني

E-Learning Platforms

المفهوم والمكوّنات والاستخدامات والتحديات

اسم الطالبة: ياسمين محمد الشبراوي عبدالعاطي علي

الرقم الجامعي: 2504367

إشراف الدكتورة: [اسم الدكتورة — مها زغلول]

المقدمة

أصبحت شبكة الإنترنت وسيلة أساسية لتقديم الخدمات، ومنها الخدمات التعليمية. وتُعرَّف منصات التعلم الإلكتروني (E-Learning Platforms) بأنها تطبيقات ويب تتيح عرض المواد التعليمية، وإدارة المقررات، والتواصل بين المعلم والمتعلم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وجودهما في مكان واحد. وتُعدّ هذه المنصات مثالًا مناسبًا لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية؛ لأنها تجمع في نظام واحد عناصر أساسية من تطبيقات الويب، مثل واجهة المستخدم والخادم وقاعدة البيانات وإدارة الحسابات.

وقد ظهرت أهمية هذه المنصات بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، إذ أُغلقت المؤسسات التعليمية في أنحاء العالم وتأثر بذلك أكثر من 60% من الطلبة (Alqahtani & Rajkhan, 2020). ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم منصات التعلم الإلكتروني ومكوّناتها وآلية عملها، وعرض أهم فوائدها وتحدياتها، مع أمثلة واقعية عليها.

شرح الموضوع

مفهوم المنصة

يُقصد بنظام إدارة التعلم (Learning Management System – LMS) البرنامج الذي يُستخدم لإنشاء المحتوى التعليمي وتقديمه ومتابعة تقدّم المتعلمين. وتصف منصة Moodle نفسها بأنها منصة تتيح للمعلمين والإداريين والمتعلمين إنشاء بيئات تعلم مخصّصة ضمن نظام واحد متكامل وآمن (Moodle, n.d.). ويُستخدم مصطلحا «نظام إدارة التعلم» و«منصة التعلم الإلكتروني» في هذا البحث بمعنى متقارب.

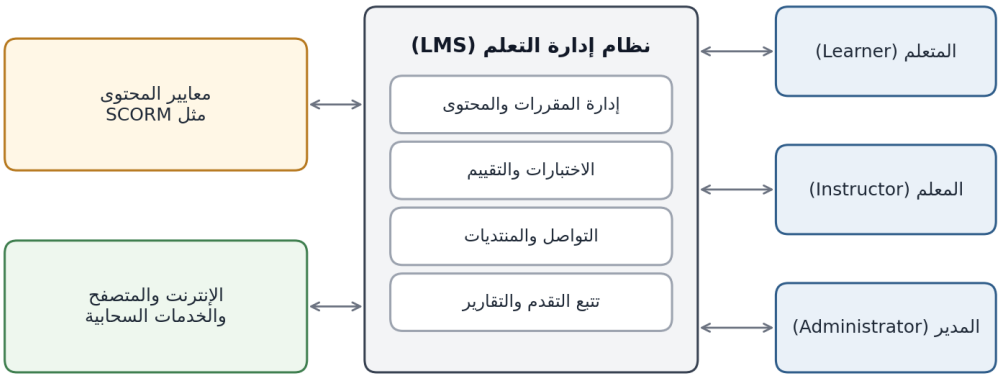
آلية العمل

يدخل المستخدم إلى المنصة عبر المتصفح باستخدام حساب خاص، فيعرض الخادم (Server) واجهة تناسب دوره. فالمتعلم يتصفح المقررات ويؤدي الأنشطة والاختبارات، والمعلم ينشر المحتوى ويقيّم الأعمال، والمدير يضبط الصلاحيات وإعدادات النظام. وتُحفظ بيانات المستخدمين والدرجات في قاعدة بيانات (Database)، بينما تُخزَّن الملفات والفيديوهات على الخادم أو في خدمات سحابية. ويمكن تشغيل بعض المنصات على خادم تملكه المؤسسة أو عبر استضافة جاهزة، كما تتيح Moodle الخيارين (Moodle, n.d.). ولكي يعمل المحتوى نفسه على أنظمة مختلفة، وُضعت معايير للتشغيل البيني (Interoperability) مثل SCORM التي طوّرتها مبادرة ADL (ADL Initiative, n.d.).

المكوّنات الرئيسة

تتكوّن المنصة عادةً من العناصر الآتية، كما يوضحها الشكل (1):

- **إدارة المستخدمين والصلاحيات:** حسابات المتعلمين والمعلمين والمديرين وما يحق لكل منهم.
- **إدارة المقررات والمحتوى:** رفع الدروس والفيديوهات والملفات وتنظيمها.
- **الاختبارات والتقييم:** الأسئلة والواجبات والتصحيح والدرجات.
- **التواصل:** المنتديات والرسائل والإعلانات.
- **التتبع والتقارير:** متابعة تقدّم المتعلم ونتائجه.



الشكل (1): مخطط توضيحي مبسّط لمكوّنات منصة التعلم الإلكتروني (إعداد الباحثة).

الأفكار الأساسية

الاستخدامات والفوائد

تُستخدم هذه المنصات في التعليم الجامعي والمدرسي وفي تدريب الموظفين، ومن أهم فوائدها:

- **المرونة والتعلم الذاتي:** تتيح منصات مثل Khan Academy للمتعلم الدراسة بالسرعة التي تناسبه داخل الصف وخارجه (EPALE, n.d.).
- **توسيع فرص الوصول:** تقدّم Coursera برامجها بالشراكة مع جامعات وشركات، بينما تقدّم Khan Academy مواردها مجانًا (Coursera, n.d.; EPALE, n.d.).
- **المتابعة والتقييم:** توفّر لوحات المتابعة معلومات عن تقدّم المتعلم وأداء الصف، فيستفيد منها المعلم في الدعم والتقويم (EPALE, n.d.).
- **الفاعلية التعليمية:** بيّن تحليل تلوي (Meta-analysis) أُعدّ لصالح وزارة التعليم الأمريكية، وشمل دراسات من عام 1996 حتى يوليو 2008، أن أداء الطلبة في بيئات التعلم عبر الإنترنت كان في المتوسط أفضل بشكل طفيف من التعلم الوجاهي، وكان الفرق أكبر في التعلم المدمج (Blended Learning)، مع التنبيه إلى أن ذلك لا يُنسب إلى الوسيط التقني وحده (Means et al., 2010).

التحديات

رغم هذه الفوائد توجد تحديات يجب مراعاتها:

- **الجاهزية التقنية والإدارية:** في دراسة أُجريت بمقابلة 69 مديرًا للتعلم الإلكتروني في مؤسسات تعليمية، كانت إدارة التقنية ودعم الإدارة ووعي الطلبة، إضافةً إلى ارتفاع المستوى التقني المطلوب من المعلمين والطلبة والجامعات، من أكثر العوامل تأثيرًا في التعلم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد-19، وكان التعلم المدمج أنسب الأنظمة الخمسة المدروسة (Alqahtani & Rajkhan, 2020).
- **تحديات عملية عامة:** منها توفّر الإنترنت والأجهزة المناسبة، وحماية بيانات المستخدمين، والحاجة إلى تصميم أنشطة تشجّع التفاعل بين المتعلمين.

أمثلة عملية

تمثّل المنصات الآتية ثلاثة أنماط مختلفة من منصات التعلم الإلكتروني:

- **Moodle (نظام مفتوح المصدر):** نظام لإدارة التعلم يُقدَّم بوصفه برنامجًا مفتوح المصدر بموجب رخصة GNU GPL، وتستخدمه جامعات ومدارس وشركات حول العالم (Moodle, n.d.). ودوره أن يتيح للمؤسسة بناء مقرراتها الإلكترونية وإدارتها على خادمها أو عبر استضافة جاهزة مثل MoodleCloud.

- **Coursera (منصة برامج وشهادات):** منصة تعلم عبر الإنترنت تعرض دورات وتخصصات (Specializations) وشهادات مهنية ودرجات علمية بالشراكة مع جامعات وجهات صناعية (Coursera, n.d.). ودورها إتاحة محتوى تعليمي جامعي ومهني للأفراد والمؤسسات في أنحاء العالم.
- **Khan Academy (منصة غير ربحية):** منظمة غير ربحية تقدّم مجانًا تمارين ودروسًا مصوّرة ولوحة متابعة مخصّصة للمتعلم (EPALE, n.d.). ودورها دعم التعلم الذاتي ومساعدة المعلمين وأولياء الأمور على متابعة تقدّم الطلبة.

الخاتمة

تُعدّ منصات التعلم الإلكتروني تطبيقات ويب متكاملة تجمع بين إدارة المحتوى والتقييم والتواصل والتتبع، وقد أسهمت في توسيع فرص التعلم وزيادة مرونته. غير أن نجاحها لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على جاهزية المؤسسة ودعم إدارتها وجودة التصميم التعليمي ووعي المستخدمين، كما تشير الدراسات المذكورة. ويُقترح عند اختيار منصة مراعاة نوع المتعلمين وتكلفة التشغيل وإمكانية التوافق مع معايير مثل SCORM.

المراجع (References)

ADL Initiative. (n.d.). *Bridging the SCORM and xAPI gap: The role of cmi5*. https://www.adlnet.gov/assets/uploads/Bridging%20the%20SCORM%20and%20xAPI%20Gap%20-%20the%20Role%20of%20cmi5.pdf

Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the COVID-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. *Education Sciences, 10*(9), Article 216. https://doi.org/10.3390/educsci10090216

Coursera. (n.d.). *About Coursera*. Retrieved October 18, 2026, from https://www.coursera.org/about

EPALE. (n.d.). *Khan Academy: A personalized learning resource for all age*. European Commission. Retrieved October 18, 2026, from https://epale.ec.europa.eu/en/blog/khan-academy-personalized-learning-resource-all-age

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). *Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies*. U.S. Department of Education. https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf

Moodle. (n.d.). *Moodle* [Source code repository]. GitHub. Retrieved October 18, 2026, from https://github.com/moodle/moodle